

Domácí úkol č. 2

Zadání (2.2)

Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_A = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Pokusím se podle nápovědy ze zadání otáčet kanonickou bázi a dokázat, že existuje úhel α , pro který jsou vektory kolmé vzhledem k oběma skalárním součinům. Uvažujme obecnou symetrickou pozitivně definitní matici $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$.

Nová báze $B = \{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ vznikne otočením kanonické báze o úhel α :

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Nejprve ověříme kolmost ve standardním skalárním součinu:

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= \mathbf{u}^T \mathbf{v} = (\cos \alpha \quad \sin \alpha) \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \\ &= -\cos \alpha \sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0 \end{aligned}$$

Vektory jsou tedy kolmé pro libovolné α . Nyní hledáme α tak, aby platila kolmost vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$, tedy $\mathbf{u}^T A \mathbf{v} = 0$:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}^T A \mathbf{v} &= (\cos \alpha \quad \sin \alpha) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \\ &= (\cos \alpha \quad \sin \alpha) \begin{pmatrix} -a \sin \alpha + b \cos \alpha \\ -b \sin \alpha + c \cos \alpha \end{pmatrix} \\ &= \cos \alpha (-a \sin \alpha + b \cos \alpha) + \sin \alpha (-b \sin \alpha + c \cos \alpha) \\ &= -a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha \\ &= (c - a) \sin \alpha \cos \alpha + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \\ &= \frac{c - a}{2} \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha) = 0 \end{aligned}$$

Z této rovnice vyplývá:

- Pokud $b = 0$, matice A je diagonální a rovnice je splněna pro $\alpha = 0$ (kanonická báze).
- Pokud $a = c$ (a $b \neq 0$), rovnice se redukuje na $b \cos(2\alpha) = 0$, což je splněno pro $2\alpha = \frac{\pi}{2}$, tedy $\alpha = \frac{\pi}{4}$.
- Pokud $b \neq 0$ a $a \neq c$, můžeme rovnici $\frac{c-a}{2} \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha) = 0$ upravit následovně:

$$\begin{aligned} b \cos(2\alpha) &= -\frac{c-a}{2} \sin(2\alpha) \\ \tan(2\alpha) &= \frac{2b}{a-c} \end{aligned}$$

Protože obor hodnot funkce tangens je $(-\infty, \infty)$, existuje pro libovolné a, b, c úhel $2\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, který tuto rovnici splňuje. Tím je existence báze B dokázána. $\square$